

习题课 (一)

一阶微分方程的
解法及应用

一、一阶微分方程求解

二、解微分方程应用问题



一、一阶微分方程求解

1. 一阶标准类型方程求解

三个标准类型 { 可分离变量方程
齐次方程
线性方程

关键: 辨别方程类型, 掌握求解步骤

2. 一阶非标准类型方程求解

变量代换法 { 代换**自变量**
代换**因变量**
代换**某组合式**



例1. 求下列方程的通解

$$(1) y' + \frac{1}{y^2} e^{y^3+x} = 0;$$

$$(2) y' = \frac{3x^2 + y^2}{2xy};$$

$$(3) xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y;$$

$$(4) y' = \frac{1}{2x - y^2}.$$

提示: (1) 因 $e^{y^3+x} = e^{y^3} e^x$, 故为分离变量方程:

$$-y^2 e^{-y^3} dy = e^x dx$$

通解
$$\frac{1}{3} e^{-y^3} = e^x + C$$

(2) 这是一个齐次方程, 令 $y = ux$, 化为分离变量方程:

$$\frac{2u du}{3 - u^2} = \frac{dx}{x}$$



$$(3) \quad xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$$

方程两边同除以 x 即为齐次方程, 令 $y = ux$, 化为分离变量方程.

$$x > 0 \text{ 时, } y' = \sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2} + \frac{y}{x} \implies xu' = \sqrt{1 - u^2}$$

$$x < 0 \text{ 时, } y' = -\sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2} + \frac{y}{x} \implies xu' = -\sqrt{1 - u^2}$$

$$(4) \quad y' = \frac{1}{2x - y^2}$$

调换自变量与因变量的地位, 化为 $\frac{dx}{dy} - 2x = -y^2$,
用线性方程通解公式求解.



例2. 求下列方程的通解:

$$(1) \quad xy' + y = y(\ln x + \ln y)$$

$$(2) \quad 2x \ln x dy + y(y^2 \ln x - 1) dx = 0$$

$$(3) \quad y' = \frac{3x^2 + y^2 - 6x + 3}{2xy - 2y}$$

提示: (1) 原方程化为 $(xy)' = y \ln(xy)$

令 $u = xy$, 得 $\frac{du}{dx} = \frac{u}{x} \ln u$ (分离变量方程)

(2) 将方程改写为

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x \ln x} y = -\frac{y^3}{2x} \quad (\text{伯努利方程}) \quad \text{令 } z = y^{-2}$$



$$(3) y' = \frac{3x^2 + y^2 - 6x + 3}{2xy - 2y}$$

化方程为 $\frac{dy}{dx} = \frac{3(x-1)^2 + y^2}{2y(x-1)}$

↓ 令 $t = x - 1$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt}$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{3t^2 + y^2}{2ty} \quad (\text{齐次方程})$$

↓ 令 $y = ut$

可分离变量方程求解



例3. 设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件: $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = f(x)$, 且 $f(0) = 0$, $f(x) + g(x) = 2e^x$.

(1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(2) 求出 $F(x)$ 的表达式. (2003 考研)

解: (1)

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ &= g^2(x) + f^2(x) \\ &= [g(x) + f(x)]^2 - 2f(x)g(x) \\ &= (2e^x)^2 - 2F(x) \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 满足的一阶线性非齐次微分方程:



$$F'(x) + 2F(x) = 4e^{2x}$$

(2) 由一阶线性微分方程解的公式得

$$\begin{aligned} F(x) &= e^{-\int 2dx} \left[\int 4e^{2x} \cdot e^{\int 2dx} dx + C \right] \\ &= e^{-2x} \left[\int 4e^{4x} dx + C \right] \\ &= e^{2x} + C e^{-2x} \end{aligned}$$

将 $F(0) = f(0)g(0) = 0$ 代入上式, 得 $C = -1$

于是 $F(x) = e^{2x} - e^{-2x}$



练习题: P353 题1, 2, 3 (1), (2), (3), (4), (6), (9), (10)

(题3只考虑方法及步骤)

P353 题2 求以 $(x+C)^2 + y^2 = 1$ 为通解的微分方程.

提示:
$$\begin{cases} (x+C)^2 + y^2 = 1 \\ 2(x+C) + 2yy' = 0 \end{cases}$$
 消去 C 得 $y^2(y'^2 + 1) = 1$

P353 题3 求下列微分方程的通解:

(1) $xy' + y = 2\sqrt{xy}$

提示: 令 $u = xy$, 化成可分离变量方程: $u' = 2\sqrt{u}$

(2) $xy' \ln x + y = ax(\ln x + 1)$

提示: 这是一阶线性方程, 其中

$$P(x) = \frac{1}{x \ln x}, \quad Q(x) = a \left(1 - \frac{1}{\ln x}\right)$$



$$(3) \frac{dy}{dx} = \frac{y}{2(\ln y - x)}$$

提示: 可化为关于 x 的一阶线性方程 $\frac{dx}{dy} + \frac{2}{y}x = \frac{2\ln y}{y}$

$$*(4) \frac{dy}{dx} + xy - x^3y^3 = 0$$

提示: 为伯努利方程, 令 $z = y^{-2}$

$$(6) yy'' - y'^2 - 1 = 0$$

提示: 为可降阶方程, 令 $p = y'$ ($p = p(y)$)

$$*(9) (y^4 - 3x^2)dy + xydx = 0$$

提示: 可化为伯努利方程 $y \frac{dx}{dy} - 3x = -\frac{y^4}{x}$

令 $z = x^2$



$$(10) y' + x = \sqrt{x^2 + y}$$

提示: 令 $u = \sqrt{x^2 + y} - x$, 即 $y = 2xu + u^2$, 则

$$\frac{dy}{dx} = 2u + 2x \frac{du}{dx} + 2u \frac{du}{dx}$$

原方程化为

$$2u + 2(x + u) \frac{du}{dx} = u \implies \frac{dx}{du} + \frac{2}{u}x = -2$$

$$x = e^{-\int \frac{2}{u} du} \left[\int -2e^{\int \frac{2}{u} du} du + C \right]$$

$$= \frac{1}{u^2} \left[\int -2u^2 du + C \right] = -\frac{2}{3}u^2 + \frac{C}{u^2}$$

$$\text{故原方程通解 } \sqrt{(x^2 + y)^3} = x^3 + \frac{3}{2}xy + C$$

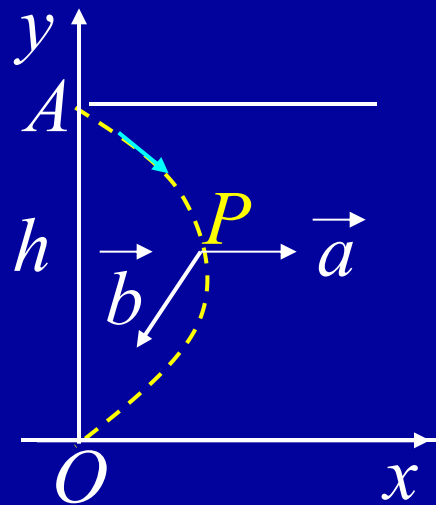


二、解微分方程应用问题

关键问题是正确建立数学模型, 要点:

利用共性建立微分方程, 利用个性确定定解条件.

例4. 设河边点 O 的正对岸为点 A , 河宽 $OA = h$, 两岸为平行直线, 水流速度大小为 a , 一鸭子从点 A 游向点 O , 设鸭子(在静水中)的游速大小为 b ($b > a$), 且鸭子游动方向始终朝着点 O , 求鸭子游动的轨迹方程.



提示: 如图所示建立坐标系. 则

$$\vec{a} = (a, 0)$$

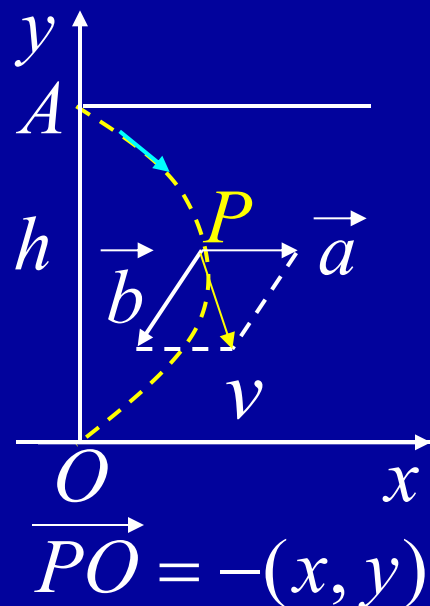
设时刻 t 鸭子位于点 $P(x, y)$, 则鸭子游速 $\vec{b}$ 为



$$\vec{b} = -b \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

鸭子的实际运动速度为 $\vec{v} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$,

$$\vec{v} = \vec{a} + \vec{b} = \left(a - \frac{bx}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{-by}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$



由此得微分方程 $\frac{dx}{dy} = \frac{v_x}{v_y} = -\frac{a\sqrt{x^2 + y^2}}{by} + \frac{x}{y}$

即 $\frac{dx}{dy} = -\frac{a}{b} \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1} + \frac{x}{y}$ (齐次方程)

定解条件 $x|_{y=h} = 0$ (自己求解)



练习题: P354 题 5 , 6

P354 题5. 已知某曲线经过点 $(1, 1)$, 它的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标, 求它的方程.

提示: 设曲线上的动点为 $M(x, y)$, 此点处切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

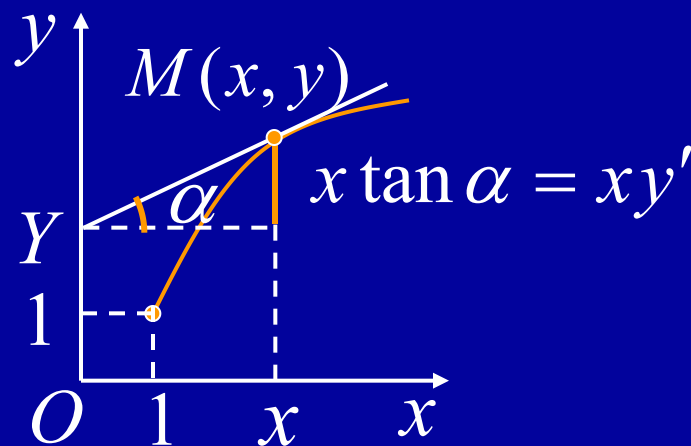
令 $X = 0$, 得截距 $Y = y - y'x$, 由题意知微分方程为

$$y - y'x = x$$

即
$$y' - \frac{1}{x}y = -1$$

定解条件为 $y|_{x=1} = 1$.

思考: 能否根据草图列方程?



P354 题6. 已知某车间的容积为 $30 \times 30 \times 6 \text{ m}^3$, 其中含 0.12% 的 CO_2 , 现以含 0.04% CO_2 的新鲜空气输入, 问每分钟应输入多少才能在 30 分钟后使车间空气中 CO_2 的含量不超过 0.06% ? (假定输入的新鲜空气与原有空气很快混合均匀后, 以相同的流量排出) **5400**

提示: 设每分钟应输入 $k \text{ m}^3$, t 时刻车间空气中含有 CO_2 为 $x \text{ m}^3$, 则在 $[t, t + \Delta t]$ 内车间内 CO_2 的改变量为

$$\Delta x = k \cdot \frac{0.04}{100} \Delta t - k \cdot \frac{x}{5400} \Delta t$$

两端除以 Δt ,
并令 $\Delta t \rightarrow 0$

得微分方程
$$\frac{dx}{dt} + \frac{k}{5400} x = \frac{k}{2500}$$



初始条件 $x \Big|_{t=0} = \frac{0.12}{100} \times 5400 = 0.12 \times 54$

解定解问题 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{5400}x = \frac{k}{2500} \\ x \Big|_{t=0} = 0.12 \times 54 \end{cases}$

得 $x = 54(0.08e^{\frac{-k}{5400}t} + 0.04)$ $k = ?$

$\downarrow$ $t = 30$ 时 $x = \frac{0.06}{100} \times 5400 = 0.06 \times 54$

$$k = 180 \ln 4 \approx 250$$

因此每分钟应至少输入 250 m^3 新鲜空气.



作业

P304 3, 7;

P310 *4 (2);

P315 7 (2), (4)

